Les échelles et les cordes

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

Les dix-huit participants du stage Animath sont chacun au pied d'une échelle au sommet de laquelle se trouve une enveloppe contenant un précieux exercice. Les animateurs ont tendu un nombre fini de cordes entre certaines échelles. On suppose que deux cordes ne sont jamais accrochées au même barreau. Les stagiaires commencent à monter à leur échelle et empruntent systématiquement les cordes qu'ils rencontrent, qu'elles montent ou qu'elles descendent.

Montrer que tous les exercices seront résolus (car c'est trivialement une formalité pour les élèves d'arriver à bout de ces énoncés subtils).